TEMA: Introducción al diseño de circuitos de RF

1.- Se desea atenuar una onda portadora de frecuencia $f = 250[MHz]$ que incide sobre un circuito electrónico, se propone utilizar una caja de aluminio.

a) Determinar el espesor del aluminio que garantizaría una atenuación $\frac{1}{e}$ del campo eléctrico. $\sigma_{Al} = 3.5 \cdot 10^7 [{S_m}^{-1}]$, $\mu \approx \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}[Hm^{-1}]$.

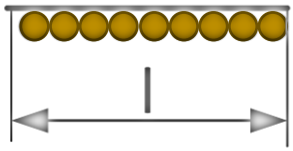
b) ¿Y si en su lugar se utilizara oro? $\sigma_{Au} = 4.5 \cdot 10^7 [{S_m}^{-1}]$, $\mu \approx \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}[Hm^{-1}]$

$$\delta_s = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}\ [m]$$

2.- 2.- Una resistencia de metal-film tiene patas de longitud $l = 1.3\ [cm]$ y diámetro $d = 1.5\ [mm]$ y una capacidad distribuida total $C = 0.3[pF]$, si el valor de la resistencia es $R = 10[K\Omega]$, ¿cual es la impedancia equivalente a $200\ [MHz]$?

3.- Diseñar una inductancia de $L = 100[nH]$ sobre un núcleo de aire de ¼ de pulgada, tomar la longitud igual a 2 radios. Determinar cuál sería el diámetro máximo del alambre para bobinar la inductancia.





4.- Dado el siguiente circuito equivalente de un capacitor, determinar a qué frecuencia el componente comienza a comportarse como una inductancia, calcular el valor de la impedancia en $f = 250[MHz]$.

$$L = 4[nH],\ R_S = 3[\Omega],\ R_P = 10[K\Omega],\ C = 470[pF]$$

